

Задания и вопросы для самоконтроля

Вопросы для самоконтроля:

- 1) Что общего и в чем различия полиномиальной и длинной арифметики?
- 2) Какова временная сложность алгоритмов полиномиальной арифметики?
- 3) Какие существуют методы нахождения x^n ? Охарактеризуйте их, выполните сравнительный анализ.
- 4) Что называется аддитивной сложностью числа n ?
- 5) Какой способ вычисления многочленов называется «схемой Горнера»?
- 6) Какое число называется комплексным?
- 7) Что такое мнимая единица?
- 8) Как расположены комплексные корни из единицы n -В комплексной плоскости?
- 9) Какова основная идея быстрого преобразования Фурье?
- 10) Какова временная сложность преобразования Фурье?
- 11) Как выполняется евклидово деление в поле?
- 12) На каких свойствах основан алгоритм нахождения НОД многочленов?
- 13) Как вычислить нетривиальный НОД? Какова сложность этого метода?
- 14) Как выполняется евклидово деление в поле?
- 15) На каких свойствах основан алгоритм нахождения НОД многочленов?
- 16) Единственен ли НОД многочленов?
- 17) При каких значениях a и b Многочлен $Q(x) = a \cdot x + b$ делит многочлен $P(x) = 2 \cdot x^3 - x^2 + 9$
- 18) Какой многочлен называется приводимым (неприводимым)?
- 19) Сколько множителей будет в разложении многочлена n -ой степени, если он имеет k действительных корней?
- 20) Какова степень неприводимых многочленов?
- 21) Сколько комплексных корней имеет многочлен n -ой степени, если он имеет k действительных корней?
- 22) Какие числа называются комплексно сопряженными?
- 23) Какой неприводимый многочлен соответствует паре комплексно сопряженных корней (действительному корню).

ЗАДАНИЕ 1 (выберите один вариант)

Действительными корнями многочлена $P(x) = (x+2) \cdot (x^2+4) \cdot (x^2-3)$ являются ...

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- | | |
|----------------------|--|
| 1) $-2; 2; 3$ | 2) $-2; \sqrt{3}; -\sqrt{3}$ |
| 3) $-2; 3$ | 4) $-2; \sqrt{3}; -\sqrt{3}; 2i; -2i$ |

ЗАДАНИЕ 2 (выберите один вариант)

Даны два многочлена над $\mathbf{Z}_5$: $P(x) = x^6 + 3 \cdot x^4 + 2 \cdot x^2 + x$ и $Q(x) = 3x^4 + 3 \cdot x^3 + 4x^2 + 3 \cdot x$.
Значение их суммы $S(x)$ равно

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 1)** $S(x) = 4 \cdot x^6 + 6 \cdot x^4 + 6 \cdot x^3 + 4 \cdot x$
- 2)** $S(x) = x^6 + 6 \cdot x^4 + 3 \cdot x^3 + 6 \cdot x^2 + 4 \cdot x$

3) $S(x) = 4 \cdot x^6 + x^4 + x^3 + 4 \cdot x$

4) $S(x) = x^6 + x^4 + 3 \cdot x^3 + x^2 + 4 \cdot x$

ЗАДАНИЕ 3 (выберите один вариант)

Многочлен $Q(x) = a \cdot x + b$ делит многочлен $P(x) = 2 \cdot x^3 - x^2 + 9$, если ...

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) $a = 3, \quad b = 2$

2) $a = 2, \quad b = 3$

3) $a = -3, \quad b = -2$

4) $a = -2, \quad b = -3$

ЗАДАНИЕ 4 (выберите один вариант)

Для хранения многочлена выбрана следующая структура данных

$Const \ Nmax = 100;$

$Type \ TPol = Array[-1..Nmax] \ Of \ Real;$

В каком виде рациональнее хранить многочлен $P(x) = x^7 + 3 \cdot x^5 - 8,5 \cdot x^2 - 1,3$

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)

-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	...	Nmax
3	1	3	-8,5	-1,3	0	0	0	0	0	...	0

2)

-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	...	Nmax
7	1	0	3	0	0	-8,5	0	-1,3	0	...	0

3)

-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	...	Nmax
7	-1,3	0	-8,5	0	0	3	0	1	0	...	0

4)

-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	...	Nmax
3	-1,3	-8,5	3	1	0	0	0	0	0	...	0